第一次作业 习题二 3、4、9、14、16

3. 设 $X(t)=At+(1-|A|)B, t\geqslant 0$, 这里 A 和 B 独立同分布,

$$P(A=0)=P(A=1)=P(A=-1)=\frac{1}{3}.$$

(1) 写出 $\{X(t)\}$ 的所有样本函数;

(2) 计算 $P(X(1)=1)$, $P(X(2)=1)$ 和 $P(X(1)=1, X(2)=1)$.

(1) $A=0, B=0$: $X(t)=0$

$A=0$ $B=1$: $X(t)=1$

$A=0$ $B=-1$: $X(t)=-1$

$A=1$ $B=0$: $X(t)=t$

$A=1$ $B=1$: $X(t)=t+1-1=t$

$A=1$ $B=-1$: $X(t)=t+(1-1)X(-1)=t$

$A=-1$ $B=0$ $X(t)=-t$

$A=-1$ $B=1$ $X(t)=-t$

$A=-1$ $B=-1$ $X(t)=-t$

综上 $X(t)$ 的样本函数为 $X_1(t)=0$ $X_2(t)=1$ $X_3(t)=-1$ $X_4(t)=t$ $X_5(t)=-t$

(2) $P(X(1)=1)=P(A=0, B=1)+P(A=1, B=1)+P(A=1, B=0)=P(A=1, B=-1)$

$=\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}\times 4=\frac{4}{9}$

$P(X(2)=1)=P(A=0, B=1)=\frac{1}{9}$

$P(X(1)=1, X(2)=1)=P(A=0, B=1)=\frac{1}{9}$

4. 设 $Z(t)=AXt+1-A, t\geqslant 0$, 这里 A 和 X 相互独立, $P(A=0)=P(A=1)=\frac{1}{2}$, $X\sim N(1,1)$.

(1) 计算 $P(Z(1)<1)$, $P(Z(2)<2)$, $P(Z(1)<1, Z(2)<2)$;

(2) 计算 $\mu_Z(t), R_Z(s,t)$.

(1) $A=0$: $Z(t)=1$

$A=1$: $Z(t)=Xt$

$P(Z(1)<1) = P(A=1, X<1)$

$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$

$= \frac{1}{4}$

$P(Z(2)<2) = P(A=0) + P(A=1, 2X<2)$

$= \frac{1}{2} + P(A=1) \cdot P(X<1)$

$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$

$= \frac{3}{4}$

$P(Z(1)<1, Z(2)<2) = P(A=1, X<1) = \frac{1}{4}$

(2) $M_{Z(t)} = E[Z(t)]$

$= E[AXt+1-A]$

$= E(AXt) + 1 - E(A)$

$= E(AXt) + \frac{1}{2}$

$= E(A) \cdot E(B) \cdot t + \frac{1}{2}$

$= \frac{1}{2}t + \frac{1}{2}$

$R_{Z(s,t)} = E[Z(t)Z(s)] = E[(AXt+1-A)(AXs+1-A)]$

$= E[(AX)^2 ts + AXt + A^2Xt + AXs + 1 - A - A^2Xs - A + A^2]$

$= ts E[(AX)^2] + tE(AX) - tE(A^2X) + sE(AX) + 1 - E(A)$

$- sE(A^2X) - E(A) + E(A^2)$

$E(A) = \frac{1}{2}$

$E(A^2) = \frac{1}{2}$

$E(X) = 1$

$E(X^2) = 0(X) + [E(X)]^2$

$= 1 + 1 = 2$

$= ts E(A^2) \cdot E(X^2) + tE(A)E(X) - t \cdot E(A^2) \cdot E(X) + sE(A) \cdot E(X)$

$+ 1 - E(A) - sE(A^2) \cdot E(X) - E(A) + E(A^2)$

$= ts + \frac{1}{2}t - \frac{1}{2}t + \frac{1}{2}s + 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}s - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$

$= ts + \frac{1}{2}$

9. 设 $X(t) = At + B, t \geqslant 0$, 这里 A 和 B 独立同分布, $E(A) = \mu, D(A) = \sigma^2 > 0$.

(1) 计算 $\mu_X(t)$, $R_X(s,t)$ 和 $C_X(s,t)$;

(2) 若 $A \sim N(0,1)$, 证明 $\{X(t)\}$ 是正态过程; 并求出 $X(t)$, $X(t) - X(s)$, $X(t) + X(s)$ 的分布.

(1) $\mu_X(t) = E(At+B)$

$= E(A)\cdot t + E(B)$

$= Mt + M$

$E(A^2) = E(B^2) = D(A) + [E(A)]^2$

$= \sigma^2 + M^2$

$R_X(s,t) = E[(At+B)(As+B)]$

$= tsE(A^2) + sE(AB) + tE(AB) + E(B^2)$

$= ts(\sigma^2 + M^2) + (s+t)M^2 + \sigma^2 + M^2$

$= \sigma^2(ts+1) + M^2(ts+s+t+1)$

$C_X(s,t) = cov(At+B, As+B)$

$= R_X(s,t) - \mu_X(t)\mu_X(s)$

$= \sigma^2(ts+1) + M^2(ts+s+t+1) - M^2(t+1)(s+1)$

$= \sigma^2(ts+1)$

(2) $A \sim N(0,1)$ $B \sim N(0,1)$ $X(t) = At + B$ $X(t)$ 为正态分布的线性组合

$E[X(t)] = 0$

$D[X(t)] = t^2 + 1$ $\therefore X(t) \sim N(0, t^2+1)$ 为正态过程

$X(t) - X(s) = A(t-s)$ $E[A(t-s)] = 0$ $D[A(t-s)] = (t-s)^2$

$X(t) - X(s) \sim N(0, (t-s)^2)$

$X(t) + X(s) = A(t+s) + 2$ $E[A(t+s)+2B] = 0$ $D[A(t+s)+2B] = (t+s)^2 + 4$

$X(t) + X(s) \sim N(0, (s+t)^2 + 4)$

14. 设随机过程 $\{X(t); t \in T\}$ 和 $\{Y(t); t \in T\}$ 不相关,

$$Z(t) = a(t)X(t) + b(t)Y(t) + c(t), \quad t \in T,$$

这里 $a(t)$, $b(t)$, $c(t)$ 都是通常的函数. 已知 $\mu_X(t)$, $\mu_Y(t)$, $C_X(s,t)$, $C_Y(s,t)$, 求 $\mu_Z(t)$ 和 $C_Z(s,t)$.

$$\mu_Z(t) = E[Z(t)] = E(a(t)X(t)) + E[b(t)Y(t)] + E[c(t)]$$

$$= a(t)\mu_X(t) + b(t)\mu_Y(t) + c(t)$$

$$C_Z(s,t) = R_Z(t,s) - \mu_Z(t)\mu_Z(s)$$

$$= E[(a(t)X(t) + b(t)Y(t) + c(t))(a(s)X(s) + b(s)Y(s) + c(s))]$$

$$-[a(t)\mu_X(t) + b(t)\mu_Y(t) + c(t)][a(s)\mu_X(s) + b(s)\mu_Y(s) + c(s)]$$

$$= a(t)a(s)R_X(s,t) + a(t)b(s)E[X(t)Y(s)] + a(t)c(s)\mu_X(t)$$

$$+ b(t)a(s)E[Y(t)X(s)] + b(t)b(s)R_Y(s,t) + b(t)c(s)\mu_Y(t)$$

$$+ c(t)a(s)\mu_X(s) + c(t)b(s)\mu_Y(s) + c(t)c(s)$$

$$- a(t)a(s)\mu_X(t)\mu_X(s) - a(t)b(s)\mu_X(t)\mu_Y(s) - a(t)c(s)\mu_X(t)$$

$$- b(t)b(s)\mu_Y(t)\mu_Y(s) - b(t)a(s)\mu_Y(t)\mu_X(s) - b(t)c(s)\mu_Y(t)$$

$$- c(t)a(s)\mu_X(s) - b(s)c(t)\mu_Y(s) - c(t)c(s)$$

$$= a(t)a(s)[R_X(s,t) - \mu_X(t)\mu_X(s)] + b(t)b(s)[R_Y(s,t) - \mu_Y(t)\mu_Y(s)]$$

$$= a(t)a(s)C_X(s,t) + b(t)b(s)C_Y(s,t)$$

16. 设随机过程 $\{X(t);t\in(-\infty,\infty)\}$ 和 $\{Y(t);t\in(-\infty,\infty)\}$ 相互独立, 已知它们的均值函数和自相关函数. 令 $Z(t)=X(t)Y(t)$, $t\in(-\infty,\infty)$, 求 $\mu_Z(t)$, $R_Z(s,t)$, $R_{XZ}(s,t)$.

$\mu_X(t)$ $R_X(s,t)$
$\mu_Y(t)$ $R_Y(s,t)$

$\mu_Z(t)=E(X(t)Y(t))=\mu_X(t)\mu_Y(t)$

$R_Z(s,t)=E[X(t)Y(t)\cdot X(s)Y(s)]$

$=E[X(t)X(s)]\cdot E[Y(t)Y(s)]$

$=R_X(s,t)\cdot R_Y(s,t)$

$R_{XZ}(s,t)=E[X(s)Z(t)]$

$=E[X(s)X(t)Y(t)]$

$=E[X(s)X(t)]\cdot E[Y(t)]$

$=R_X(t,s)\cdot\mu_Y(t)$